

FÍSICA EM QUADRINHOS: POSIÇÃO DA IMAGEM EM DISCUSSÃO¹

PHYSICS IN COMICS: POSITION OF THE IMAGE IN DISCUSSION

Eduardo Oliveira Ribeiro de Souza², Deise Miranda Vianna³

¹Apoio CAPES

²IOC/FIOCRUZ | eduardo.souza@ioc.fiocruz.br

³IOC/FIOCRUZ | IF/UFRJ | deisemv@if.ufrj.br

Resumo

Neste trabalho apresentaremos o resultado da aplicação de uma das tirinhas do projeto Física em Quadrinhos. A aplicação aconteceu numa escola pública federal de ensino médio do Rio de Janeiro, e o objetivo deste trabalho é mostrar que esses quadrinhos promovem a discussão entre os alunos sobre os temas de Física. O tema trabalhado foi a posição da imagem em espelhos planos. Os quadrinhos estão imersos no nosso cotidiano, nada mais produtivo que utilizá-los a fim de desenvolver a capacidade crítica dos alunos. Essas tirinhas foram desenvolvidas de acordo com os referenciais para atividades investigativas e argumentação na sala de aula. A aplicação do material foi gravada em áudio e vídeo, e os momentos de interação e discussão foram separados e transcritos se tornando dados empíricos para análise. Como resultado mostramos que as falas dos alunos apresentam discussões e debates profundos sobre o fenômeno físico, evidências de construção de conhecimento científico e indicadores de alfabetização científica. Essas tirinhas têm apresentado indícios de que elas promovem a reflexão e a discussão entre alunos sobre os assuntos retratados nela. Propondo uma nova forma de trabalhar com as artes sequenciais, pois acreditamos que elas têm favorecido a participação do aluno, mostrando a importância da construção do conhecimento científico escolar.

Palavras-chave: história em quadrinhos; física; óptica; argumentação na sala de aula; ensino por investigação.

Abstract

In this paper we present the result of the application of one comic of the project Physics in Comics, which took place in a high school federal public school in Rio de Janeiro. The goal is to show this comics promote discussion among students on the topics of physics. The theme was the position of the image plane mirrors. The comics are immersed in our daily lives, nothing more productive to use them to develop the critical skills of the students. These comics were developed in accordance with the reference to investigative activities and argumentation in the classroom. The application of the material was recorded in audio and video, and the moments of interaction and discussion were separated and transcribed becoming empirical data for analysis. As a result show that the statements of the students have deep discussions and debates on the physical phenomenon, scientific knowledge to build evidence and scientific literacy indicators. These strips have shown indications that promote reflection and discussion among students about the issues portrayed in it. Proposing a new way of working with sequential arts because we believe that they

have favored the participation of the student, showing the importance of construction of school scientific knowledge.

Keywords: comics, physics, optics, argumentation in the classroom, teaching through research.

Introdução

Física em Quadrinhos (FQ) (SOUZA, 2012) são tiras cômicas que apresenta a Física presente no cotidiano em forma de humor com o propósito de fazer o aluno pensar e refletir criticamente sobre o assunto. O objetivo destas tirinhas é promover a discussão entre os alunos sobre os fenômenos físicos e para motivar e/ou introduzir outras perguntas e informações na sala de aula. Elas são combinadas com questões abertas e atividades investigativas que ajudem a dinamizar a discussão e estimulem a curiosidade do aluno. Em alguns casos, as tiras apresentam diversos pontos de vista sobre o assunto, para que os alunos discutam e investiguem qual dos pontos de vista é o aceito cientificamente. Em outros casos, as tirinhas fazem uma provocação tentando estimular a argumentação na sala de aula numa proposta de ensino por investigação. Neste trabalho apresentaremos o resultado da aplicação de uma dessas tirinhas, com o objetivo de saber se os quadrinhos promovem a discussão entre os alunos sobre o tema retratado. Pois, acreditamos que as histórias em quadrinhos podem ser usadas para fins mais críticos, e não somente para ilustrar questões ou textos, ou ainda motivar os alunos. Visamos propor um uso dos quadrinhos mais instigador, ou seja, trabalhar com os quadrinhos de tal forma que eles provoquem e estimulem a curiosidade dos alunos. Observamos que essa forma de utilização das tirinhas tem favorecido na participação do aluno. Para Borges (2002), "A ideia central é: qualquer que seja o método de ensino-aprendizagem escolhido, deve mobilizar a atividade do aprendiz, em lugar de sua passividade". Esse modo de trabalhar com os quadrinhos busca romper essa passividade e construir uma postura mais ativa nos alunos. Sabemos que os quadrinhos são ilustrações muito eficazes, e têm potencial para promover uma reflexão e o pensamento crítico sobre o conteúdo científico tratado por eles. Souza (2014) mostra que as tirinhas de Física em Quadrinhos e suas questões, através da análise das discussões, estimulam os alunos a discutirem e argumentarem sobre o assunto tratado nos quadrinhos e, com isso, a construção de conhecimento científico. Neste trabalho apresentamos uma tirinha sobre a posição da imagem no espelho plano.

Argumentação na sala de aula e atividade investigativa

No desenvolvimento das tirinhas de FQ foi necessário associar a proposta dos quadrinhos com um referencial que ajudasse a atingir o objetivo de promover a discussão entre os alunos sobre os fenômenos físicos. Por isso, o argumento¹ dos quadrinhos foi pensado de acordo com as características das atividades investigativas. A história deveria ter uma pergunta, ou seja, durante a leitura das historietas, o aluno se questionaria sobre a situação retratada nos quadrinhos. Porém, para que essas discussões sejam mais dinâmicas e haja uma sistematização junto com as tirinhas foram acrescentadas outras questões,

¹ Argumento dos quadrinhos é a história contada, a ideia que desejamos apresentar através dos quadros. Ele é resumido com início, meio e fim, e pode ou não está materializada em texto.

problemas e/ou atividades. Com a combinação tirinhas-questões buscamos valorizar os alunos e desenvolver uma postura mais ativa e reflexiva, e tornando eles responsáveis pelo que aprendem.

Para avaliar e analisar o objetivo das tirinhas buscamos nos estudos de argumentação na sala de aula para observar a capacidade de argumentativa dos alunos e se os quadrinhos de Física em Quadrinhos promovem discussão e argumentação na sala de aula (CARMO E CARVALHO, 2012; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010), tendo também como referência a afirmativa de Jiménez-Aleixandre et al.(1998 apud CAPECCHI e CARVALHO, 2000) que “apontam o papel que atividades planejadas, envolvendo a elaboração de hipóteses, representam na criação de um ambiente estimulante ao desenvolvimento da argumentação” (p. 3).

Metodologia

A pesquisa foi centrada nas discussões dos alunos geradas nas tentativas de resolver os problemas propostos pelas tirinhas, combinadas com questões investigativas, com auxílio de alguns indicadores de construção de conhecimento. Utilizamos para classificar esses indicadores (ou elementos) de construção de conhecimento: os indicadores de alfabetização científica sugeridos por Sasseron e Carvalho (2008; 2010; 2011).

Este trabalho é parte integrante da pesquisa realizada por Souza (2014), que passou pelos procedimentos éticos necessários das devidas instituições. Da mesma forma, antes da aplicação do material. Os alunos, sujeitos da pesquisa, assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a utilização dos dados da coleta. Para os estudantes com menos de 18 anos, os responsáveis também assinaram o tal termo.

As tirinhas foram aplicadas numa turma de terceiro ano do ensino médio do turno noturno de uma Escola Federal do Estado do Rio de Janeiro. A turma possuía 35 alunos, que foi dividida em 7 grupos de 5 alunos. Cada aluno recebeu um material contendo 5 tirinhas produzidas por Souza (2012), para que eles pudessem discutir e responder acerca das questões que acompanhavam os quadrinhos. Além disso, cada grupo recebeu um gravador para que as falas de cada membro do grupo fossem registradas. Neste trabalho apresentaremos os diálogos de um desses grupos, e um filmadora registrava alguns momentos de cada grupo. A aplicação ocorreu antes do professor apresentar o conteúdo sobre lei de reflexão em Espelhos Planos.

As gravações foram analisadas para encontrar momentos de interação entre os alunos. Através dessas gravações podemos ver representadas gesticulações ou diferenças na entonação que ajudam na análise da pesquisa e que se utilizando apenas os áudios, deixam de ser detectadas. Afinal, assim como nas tirinhas em que gestos e palavras carregam significados, não se poderia deixar de recorrer aos vídeos para dar mais sentido às reações dos alunos. Porém, só havia uma filmagem que ficou gravando momentos aleatórios de cada grupo.

Os alunos deveriam responder às questões por escrito, que foi tratado, também, como dado para a análise. No material escrito pelos alunos são encontradas respostas tanto na forma de texto quanto em desenhos. Esses dados puderam auxiliar o pesquisador entender o que o estudante está falando.

O processo de ensino-aprendizagem é feito, em grande parte, pelas discussões e interações entre os alunos e entre os mesmos e o professor. Foram selecionados situações-momentos desses diálogos, onde é possível observar os alunos tentando responder uma questão e levantando hipóteses. Procurou-se identificar quais os indicadores de alfabetização científica (SASSERON e CARVALHO, 2011) se apresentam em suas falas. Esses momentos foram separados e transcritos se tornando dados empíricos para análise. Para mantê-los a confidencialidade dos participantes da pesquisa, os nomes dos alunos, os números das turmas e dos grupos foram alterados. E os identificá-los-emos com as duas primeiras letras dos nomes próprios, por exemplo, MA que significa que o Mauro está falando.

É importante informar também que durante a aplicação das tirinhas foram fornecidos aos alunos espelhos planos para que eles pudessem fazer testes e experiências.

Apresentação da tirinha e análise dos dados

A tirinha (Figura 1) foi desenvolvida para ser introdutória à discussão sobre a posição da imagem. A pergunta “por que ele está olhando atrás do espelho?” foi colocada para ser uma base de discussão sobre onde se encontra a imagem. A situação retratada nestes quadrinhos é comum para crianças até certa idade e alguns animais, como gatos e cachorros. Quando uma criança se depara com um espelho pela primeira vez, ela tem a curiosidade de procurar quem está atrás do espelho.



Figura 1 – Posição da Imagem I

A Tabela 1 abaixo apresenta o primeiro trecho do diálogo dos alunos do grupo HU3233, onde são discutidas as perguntas e a tirinha:

Tabela 1 – Primeiro trecho referente a tirinha Posição da Imagem I do grupo HU3233

T	Linguagem Oral	Indicadores e Comentários
1_10	JO: Por que no último quadrinho o menino está olhando atrás do espelho? Porque ele achou que tinha outro igual ele atrás do espelho, né? Como se fosse tipo um vidro	Levantamento de hipótese; Justificativa ((“Como se fosse tipo um vidro” é a justificativa para o menino estar olhando atrás do espelho que por sua vez é a hipótese inicial))
1_11	ZE: É porque ele achou que tivesse um garoto/=	((ZE começa a explicar a hipótese inicialmente de JO para os outros, e assim, responder a primeira pergunta))
1_12	RA: que fosse um vidro	((RA repete a justificativa de JO))
1_13	RO: É...É	
1_14	AN: É, eu pensei nisso também	
1_15	ZE: = [Porque o espelho refletiu a imagem dele, e o garoto muito ignorante/=	((Continua a explicação iniciada no turno 1_11))
1_16	RA: [muito ingênuo	
1_17	ZE: =achou que tivesse outra pessoa atrás/=	Explicação
1_18	RO: [do vidro	
1_19	ZE: = é, atrás do vidro.	((Termina a explicação sobre a primeira questão))
1_20	RO: do espelho	
1_21	ZE: Então, como a gente vai responder?	
1_22	RA: Porque o garoto achou que tinha alguém atrás do espelho	Explicação

No primeiro trecho, observamos três indicadores: levantamento de hipótese, justificativa e explicação. A hipótese levantada é que o menino foi olhar quem estava atrás do suposto vidro (turno 1_10). Ao falar sobre o reflexo do espelho, o aluno está começando a explicar a situação (turno 1_22). Porém, os alunos ficam mais preocupados em escrever a resposta escrita. Vejamos o segundo trecho (Tabela 2), onde os alunos discutiram sobre a segunda questão da mesma tirinha.

Tabela 2 – Segundo trecho referente a tirinha Posição da Imagem I do grupo HU3233

T	Linguagem Oral	Indicadores e Comentários
1_126	RO: dois... O menino está olhando para um espelho plano/	
1_127	AN: A dois não faz sentido	((Os alunos começam discutindo sobre o sentido da questão))
1_131	RA: Isso aí é tipo uma régua	Levantamento de hipótese

1_132	ZE: É tipo assim, tá aqui o menino... espelho	Seriação de informação ((O aluno está listando os elementos da imagem))
1_133	AN: Cara, você tem que desenhar aqui, tá?	
1_134	ZE: Calma, isso é só um exemplo. Depois eu faço aí. Essa distância d, você tem que desenhar uma outra ((distância)) igual, ó.	Organização da informação; Levantamento de hipótese ((o desenho é a hipótese)); Explicação
1_135	RO: AH TÁ	((O aluno aumenta a entonação da voz mostrando que entendeu a explicação do colega))
1_136	ZE: E aí vai ter o reflexo aqui. Sacou?	Explicação ((ZE continua a explicação do turno 11_134))
1_137	AN: É isso aí	((O aluno confirma o entendimento))
1_138	RO: E isso?	
1_139	ZE: Eu acho que é.	
1_140	AN: Po, Eu vou ter que desenha? Eu vou puxar uma setinha d e d e desenha uma bolinha	
1_141	ZE: Sim	
1_142	JO: Você tem que desenha ele do outro lado, é?	((JO questiona para ver se realmente entendeu))
1_143	ZE: Acho que é... Professor, rapidinho... É tipo, pode marcar essa distância como d e outra distância d aqui e fazer uma bolinha ao invés do menino?	Organização de informação ((Para definir e organizar a estrutura do desenho que neste caso é a informação, o aluno pergunta ao professor se ele pode simplificar o desenho))
	((Eles ficam discutindo como fazer o desenho))	

Neste trecho da gravação, podemos observar que a princípio alguns alunos não entenderam muito bem a pergunta, mas ela foi logo esclarecida por outro aluno. Ainda não temos uma discussão propriamente dita, pois apenas um aluno levantou hipótese e explicou o fenômeno. A partir destes dois trechos, percebemos que este grupo de alunos já consegue estabelecer que a imagem é formada atrás do espelho e que ela dista do espelho a mesma distância que o objeto está do espelho (Figura 2).

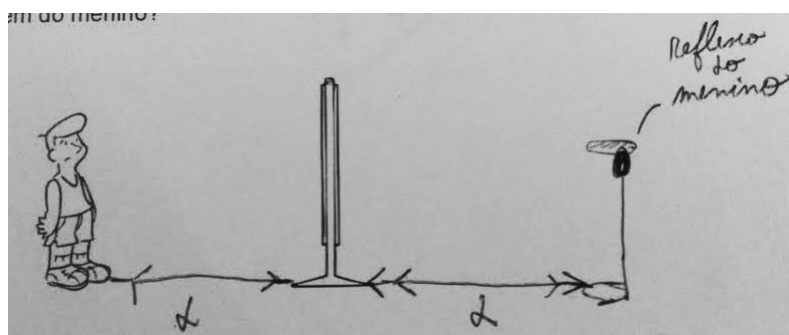


Figura 2 – Desenho correspondente ao turno 1_134

Quando o aluno está organizando sua informação no desenho (turno 1_134), ele está levantando sua hipótese e explicando. Porém, ainda não podemos saber se eles têm esse conhecimento e podem raciocinar sobre ele ou se estão apenas repetindo essa informação. É importante mencionar que a imagem formada por um espelho plano não é somente do objeto em questão, mas de parte do ambiente que cerca esse objeto, por isso, a distância que o objeto está do espelho também é reproduzida.

Considerações

Este trabalho apresenta como as histórias em quadrinhos podem ser utilizadas, já que em sua origem elas tinham a função de conscientizar a população. Os quadrinhos são um meio de comunicação de massa muito eficaz e que os professores não devem usar somente para ilustrar ou deixar o exercício mais atraente para o seu estudante. Podemos sim, utilizá-las para esse fim, mas devemos entender que elas podem ir além disso, promovendo o debate na sala de aula, desenvolver o pensamento crítico do aluno. O resultado dessa aplicação mostra indícios que Física em Quadrinhos cumpre seu objetivo de promover a interação e o debate entre os alunos. O professor pode avaliar e adaptar para que cumpram seus objetivos e metas na sala de aula de acordo com as características de sua escola ou turma. Além disso, podem usar com ou sem as questões e até incorporar outras atividades e questões desde que elas continuem a valorizar o aluno fazendo-o participar mais, agir e interagir, se sentindo parte do processo. Numa escala maior sentirem-se responsável pelo que acontece na sociedade. Essa atividade proporcionou uma avaliação do material produzido.

Durante a análise dos dados percebemos vários momentos de levantamento e desenvolvimento de hipóteses, e alguns exemplos de processo de construção do conhecimento. Isto mostra que as tirinhas em conjunto com as questões são mais que ilustrativas e introdutórias, e podem proporcionar discussões, que tem como premissa os alunos poderem aprender e ensinar num processo de interação social e discussão com seus pares. Além disso, um material que valoriza o aluno faz com que ele se interesse mais em participar das atividades, pois se sentem parte do grupo, que em escala maior se sentir responsável pela sua sociedade. Esse tipo de atividade precisa ser trabalhado mais vezes. A partir desses resultados buscamos produzir novas tirinhas que abordarão outras áreas da Física. Além disso, divulgar outros resultados para que os professores possam entender melhor a proposta de utilização de quadrinhos. De mais a mais, incentivar os professores a trabalhar e produzir suas próprias tirinhas ou histórias em quadrinhos.

Referências

BORGES, A. T. Novos rumos para o laboratório escolar de ciências. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v.19, n.3: p. 291-313, dezembro de 2002.

CAPPECHI, M. C. M.; CARVALHO, A.M. P. Argumentação em uma aula de conhecimento físico com crianças na faixa de oito a dez anos. *Investigações em Ensino de Ciências*, Porto Alegre, v. 5, n. 3, 2000.

CARMO, A. B.; CARVALHO, A. M. P. Múltiplas linguagens e a matemática no processo de argumentação em uma aula de Física: análise dos dados de um laboratório aberto. *Investigações em Ensino de Ciências*. *Investigações em Ensino de Ciências (Online)*, v. 17(1), pp. 209-226, 2012.

JIMENEZ-ALEIXANDRE, M. P. 10 Ideas Claves: Competencias en argumentación y uso de pruebas. Espanha. Editorial Graó. 2010.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Almejando a Alfabetização Científica no Ensino Fundamental: a proposição e a procura de indicadores do processo. *Investigações em Ensino de Ciências (Online)*, v. 13, p. 333-352, 2008.

_____. Escrita e Desenho: análise das interações presentes nos registros de alunos do Ensino Fundamental. *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências*, v. 10, p. 1-19, 2010.

_____. Construindo argumentação na sala de aula: a presença do ciclo argumentativo, os indicadores de alfabetização científica e o padrão de Toulmin. *Ciência & Educação*, v. 17, n. 1, p. 97-114. 2011

SOUZA, E. O. R. Física em Quadrinhos: Uma abordagem de ensino. Trabalho de Conclusão de curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2012.

SOUZA, E. O. R. Física em Quadrinhos: Uma abordagem de ensino. 153 p. Dissertação (Mestrado em Ensino em Biociências e Saúde) – Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 2014